

OBJECTIFS

- Représenter graphiquement une fonction et lire des images et des antécédents.
- Comprendre le rôle des coefficients d'une fonction affine.
- Résoudre graphiquement une équation.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

EXERCICE 1

Tracer une courbe et la lire

1. Afficher les axes et la grille, puis taper la commande ci-dessous dans la barre de saisie.

$$f(x) = x^2 - 3x - 1$$

2. Avec l'outil  *Point*, placer un point M sur la courbe, puis le faire glisser. Que représentent son abscisse et son ordonnée ?

.....

3. Lire graphiquement l'image de 4 par f , puis la vérifier en tapant `f(4)` dans la barre de saisie.

.....

4. Lire graphiquement les antécédents de -1 par f . Combien y en a-t-il ?

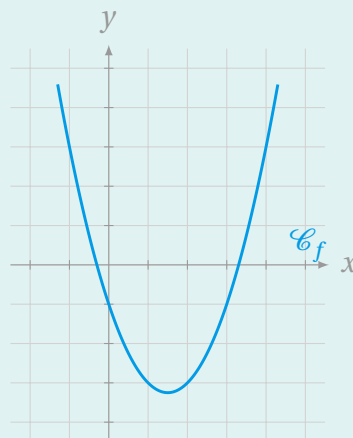
.....

5. Combien -3 admet-il d'antécédents par f ? Et -5 ?

.....

6. Pour quelle valeur de x la fonction f semble-t-elle atteindre son minimum ? Quel est ce minimum ?

.....



EXERCICE 2

Le rôle de a et de b

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis créer deux curseurs a et b de minimum -5 , de maximum 5 et d'incrément $0,1$.
2. Taper la commande ci-dessous dans la barre de saisie.

$$g(x) = a * x + b$$

3. Faire glisser le curseur b en laissant a fixe. Que fait la droite? Que représente b ?

.....

4. Faire glisser le curseur a en laissant b fixe. Que fait la droite? Que représente a ?

.....

5. Régler a sur 0 . Quelle est la nature de la fonction obtenue?

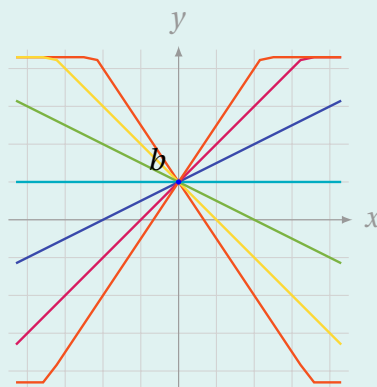
.....

6. Régler b sur 0 . Que remarque-t-on à propos de la droite? Comment appelle-t-on une telle fonction?

.....

7. Pour quelles valeurs de a la fonction est-elle croissante? Décroissante?

.....



Validation par le professeur

EXERCICE 3

Résoudre graphiquement

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis représenter les fonctions $f : x \mapsto 2x - 1$ et $h : x \mapsto -x + 5$.
2. Avec l'outil  Intersection, placer le point d'intersection des deux droites. Quelles sont ses coordonnées?

.....

3. Quelle équation vient-on de résoudre graphiquement? Vérifier le résultat par le calcul.

.....

.....

4. Représenter maintenant la fonction $k : x \mapsto x^2 - 4$, et résoudre graphiquement l'équation $k(x) = 0$.

.....

5. Résoudre de même $k(x) = 5$, puis $k(x) = -6$. Que se passe-t-il dans le dernier cas?

.....

Validation par le professeur

Pour aller plus loin : dessiner avec des fonctions

Une courbe peut aussi servir à dessiner! Le visage ci-contre est entièrement construit à partir de morceaux de courbes.

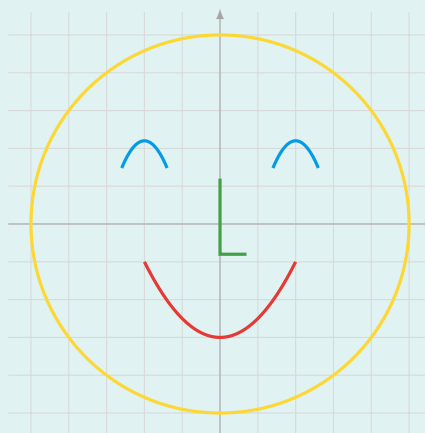
1. Ouvrir un nouveau fichier, puis taper la commande ci-dessous pour tracer la bouche, en ne gardant que la portion comprise entre $x = -2$ et $x = 2$.

```
Fonction(0.5x^2 - 3, -2, 2)
```

2. Ajouter le contour du visage avec $x^2 + y^2 = 25$.
3. Ajouter les deux yeux, puis le nez, à l'aide de morceaux de courbes ou de segments.
4. Modifier le coefficient 0,5 de la bouche : que se passe-t-il si on le rend négatif?

.....

5. Composer à votre tour un dessin d'au moins six courbes, puis échanger la liste des commandes avec un camarade : saura-t-il retrouver le dessin?



Enregistrer le fichier